

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

المديرية العامة للتعليم
مديرية التعليم المتوسط

**دليل منهجي لتنفيذ مخطط التّعلّم الاستثنائي للعلوم الفيزيائية
والتكنولوجيا**
مستوى السّنة الثالثة متوسط
السّنة الدّراسيّة 2021/2020

أكتوبر 2020

يأتي تنفيذ مخططات التعلّم الاستثنائية لمختلف المواد في كل المستويات والمراحل التعليمية، خلال السنة الدراسية 2021/2020، في سياق استثنائي حافل بالتحديات والرهانات: مخلفات من برامج السنة الدراسية المنصرمة لم يتم إنجازها (الفصل الثالث)، تأخر الدخول المدرسي إلى غاية 04 نوفمبر 2020، الاحتفاظ بعدد أيام العمل نفسها خلال الأسبوع مع تقليص الحجم الساعي للدراسة حضوريا إلى حوالي النصف جراء تقسيم الأفواج التربوية إلى أفواج فرعية لضمان احترام معيار التباعد الجسدي والوقاية من وباء كورونا (كوفيد-19). ضمن هذا السياق، ومن أجل تنفيذ أكبر قدر ممكن من المناهج التعليمية خلال السنة الدراسية 2021/2020، كان لا بد من وضع آلية للتكفل بمخططات التعلّم الاستثنائية المعدّة خلال شهر سبتمبر الماضي، متمثلة في أدلة منهجية لتنفيذ المخططات المذكورة، تقوم على استراتيجيات تعليم وتعلّم هجين يمزج بين أنشطة تنجز في القسم بإشراف الأستاذ، وأنشطة أخرى تسند للمتعلم لينجزها خارج القسم بمرافقة ومراقبة من الأستاذ مع إمكانية استغلال وسائل تكنولوجيايات الاعلام والاتصال في ذلك.

إن المحتوى المعرفي الذي تمّ التخطيط لإنجازه وفق هذه الأدلة يعادل حوالي 80 % من المقرر الرسمي بالنسبة لكل مادة تعليمية، ورغم أن الحجم الساعي المتاح لا يسمح بتناول هذا المحتوى كليا في حجرات الدراسة إلا أن وعي الأستاذ بما ينبغي عليه فعله بالضبط، سواء ما تعلّق بأنشطة القسم أو أنشطة المرافقة خارج القسم، كفيل بتغطية كل المحتوى المبرمج وبشكل أكثر تماشيا وتناغما مع مقومات المقاربة بالكفاءات حيث يراهن على نشاط المتعلّم وإدراكه لأهمية تحمّل قسط من مسؤولية تعلّمه. إن الوضعية الراهنة التي يتم في كنفها تنفيذ مخططات التعلّم الاستثنائية تجعلنا أحوج ما نكون إلى اتباع هذا النهج والسعي إلى تكريس منطق التعلّم الذاتي الموجه الذي يتم برعاية وعناية الأستاذ.

وعلى هذا الأساس، تضع المديرية العامة للتعليم بين أيدي أساتذة كل مادة تعليمية، وفي جميع مستويات مرحلة التعليم المتوسط، دليلا منهجيا لتنفيذ مخطط التعلّم الاستثنائي، يعمل هذا الدليل على إبراز ما ينبغي التركيز عليه في القسم وكيف يتم تسييره وما يمكن إسناده للمتعلّم ومرافقته فيه، كما يحدد الحجم الزمني التقديري اللازم لإنجاز كل مقطع تعليمي/تعلّمي وكذا الحجم الزمني الموافق للتعلّم الذاتي خارج القسم والخاضع لمرافقة ومراقبة الأستاذ. إنّ كسب رهان تنفيذ مخططات التعلّم الاستثنائية على أكمل وجه، يتطلب تحرّر الأستاذ من أسر الممارسات التقليدية لمهنة التعليم، ووعيه بالمسؤولية الملقة على عاتقه في إدارة تعلّم التلميذ داخل القسم وخارجه؛ وقصد استغلال الوقت بشكل أمثل صار من الضرورة بمكان إحكام وسائل تكنولوجيايات الاعلام والاتصال في مرافقة التلميذ في تعلّمه ذاتيا خارج أسوار مؤسسات التربية والتعليم.

تجدر الإشارة إلى أن المهمات وتعليمات التي تسند للتلميذ، في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا للسنة الثالثة من التعليم المتوسط، ينبغي أن لا يتعدى الوقت اللازم لإنجازها 1.5 ساعة أسبوعيا.

رقم المقطع	التعلمات الأساسية التي ينبغي التركيز عليها في القسم وكيفية تسييرها	المهام التي يمكن إسنادها للمتعلّم وكيفية مرافقتها ومتابعتها في إنجازها خارج القسم (تحضيرات، تطبيقات، مشاريع، ...)	ملاحظات	تقدير الحجم الساعي	
				للمرافقة	لإنجاز المقطع
المقطع الأول: المادة وتحولاتها.	*تشخيص ومجانسة *تقديم المشروع التكنولوجي.	- كتابة وضعية الانطلاق من الكتاب المدرسي وتحضير فرضياته للحل. - بداية تنفيذ المشروع التكنولوجي.	- يمكن لوضعية الانطلاق أن تقدم كمطبوعة أو عبر كل الوسائل المتاحة.	لا يتجاوز 1.5 ساعة أسبوعيا	12 ساعة خلال 07 أسابيع
	*التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي - التحويل الكيميائي - نمذجة التحويل الكيميائي بتفاعل كيميائي	- تدريب على نمذجة التحويل الكيميائي بتفاعل كيميائي لاحتراق فحم هيدروجيني آخر غير منجز . - يحاول النمذجة بمعادلة حرفيا.	- نكتفي بنشاط واحد لنمذجة التحويل الكيميائي بتفاعل كيميائي. - عدم التطرق لنشاط لتحليل الكهربائي للماء النقي (تم دراسته في السنة الثانية متوسط).		
	* معادلة التفاعل الكيميائي	- التدرب على موازنة معادلات كيميائية بسيطة .	استغلال النشاط السابق لكتابة معادلة التفاعل الكيميائي.		
	* وضعية تعلم الإدماج (تستغل الحصة لمراقبة التعلم الذاتي وتقييمه)	عمل ذاتي: - كتابة الأهم من الكتاب المدرسي. - تحضير بحث مصغر عن العوامل المؤثرة في التحويل الكيميائي.			
	* العوامل المؤثرة في التحويل الكيميائي : - تأثير درجة الحرارة.- تأثير سطح التلامس - تأثير كميات مكونات الجملة الكيميائية (المتفاعلات) .	- حل وضعية الانطلاق وتقديم تقرير كتابي عنها.	الاكتفاء بنشاط شامل لعاملي (تأثير درجة الحرارة و سطح التلامس) في تجربة قرص الأسبرين مع ذكر عوامل أخرى .		

12.5 ساعة خلال 07 أسابيع	لا يتجاوز 1.5 ساعة أسبوعيا	يمكن لوضعية الانطلاق أن تقدم كمطبوعة أو عبر كل الوسائل المتاحة	- كتابة وضعية الانطلاق للمقطع الثاني وتحضير فرضياته للحل.	* وضعية إدماج تعلمات . * حل وضعية الانطلاق * عرض المشروع التكنولوجي المنجز.
		نكتفي بأقل عدد من التركيبات وتستغل لإنجاز السلسلة الوظيفية والطاقوية.	- بداية تنفيذ المشروع التكنولوجي. - تطبيقات تدريبية تتعلق بإنجاز السلسلة الوظيفية لبعض التراكيب من الكتاب المدرسي .	• تقديم المشروع التكنولوجي . • السلسلة الوظيفية .
			-تطبيقات تدريبية تتعلق بإنجاز السلاسل الطاقوية من الكتاب المدرسي .	• السلسلة الطاقوية .
			تحضير واجب منزلي من الكتاب المدرسي حول(مبدأ انحفاظ الطاقة)	• وضعية تعلم الإدماج (تستغل الحصة لمراقبة التعلم الذاتي وتقييمه)
		يتم تلخيص عمل المتعلم حول مبدأ انحفاظ الطاقة.	- ينجز الحويلة الطاقوية لبعض التركيبات من الكتاب المدرسي	• مبدأ انحفاظ الطاقة
		إمكانية الاستغناء عن قراءة فاتورة الكهرباء و الغاز أو عرض أهم مكوناتها دون التطرق لقوانين الحسابات	- يتدرب على حل بعض الحسابات في الطاقة و استطاعة التحويل الطاقوي اعتمادا على الكتاب المدرسي . - حل وضعية الانطلاق وتقديم تقرير كتابي عنها.	• استطاعة التحويل الطاقة .

12.5 ساعة خلال 07 أسابيع	لا يتجاوز 1.5 ساعة أسبوعيا	يمكن لوضعية الانطلاق أن تقدم كمطبوعة أو عبر كل الوسائل المتاحة	- كتابة وضعية الانطلاق للمقطع الثالث وتحضير فرضياته للحل.	* وضعية إدماج تعلمات . * حل وضعية الانطلاق * عرض المشروع التكنولوجي المنجز
		يمكن استعمال النشاطات الموجود في الكتاب المدرسي.	-بداية تنفيذ المشروع التكنولوجي. -التدرب على حل تطبيقات من الكتاب المدرسي	تقديم المشروع التكنولوجي *نموذج للتيار الكهربائي .
		الاكتفاء بأقل عدد ممكن من التجارب في الحصة.	- يتدرب على حل وضعيات تتعلق بالموارد الآتية: - مفهوم شدة التيار الكهربائي المستمر. -قياس شدة التيار الكهربائي. التوتر الكهربائي . - قانون الشدات في الدارة على التسلسل و على التفرع - المقاومة الكهربائية - القوة المحركة الكهربائية .	*التيار الكهربائي المستمر .
			- يتدرب على حل وضعيات تتعلق بالموارد الآتية: التحويل الكهربائي من المولد إلى العناصر الكهربائية - استطاعة التحويل الطاقوي. - انحفاظ الطاقة أثناء التحويل من المولد إلى عناصر الدارة .	*التحويل الطاقوي الكهربائي
		يمكن لوضعية الانطلاق أن تقدم كمطبوعة أو عبر كل الوسائل المتاحة	- كتابة وضعية الانطلاق للمقطع الرابع وتحضير فرضياته للحل. - وضعية إدماج تعلمات .	● وضعية تعلم الإدماج (تستغل الحصة لمراقبة التعلم الذاتي وتقييمه).

09 ساعات خلال 5 أسابيع	لا يتجاوز 1.5 ساعة أسبوعيا	يمكن الاستعانة بالكتاب المدرسي أو عروض يقترحها الأستاذ.	- بداية تنفيذ المشروع التكنولوجي (انجاز قرص النيوتن). - تحضير التركيب الجمعي للضوء. - تحضير التركيب الطرحي للضوء.	* طيف الضوء الأبيض . * تقديم المشروع التكنولوجي	المقطع الرابع: الظواهر الضوئية والفلكية
		يمكن الاستعانة بالكتاب المدرسي أو عروض يقترحها الأستاذ.	- تحضير التركيب الطرحي للضوء.	* نموذج التركيب الجمعي .	
			- تحضير بحث مصغر عن كيفية رؤية جسم بلون معين.	* نموذج التركيب الطرحي .	
			- إدماج التعلمات. - حل وضعية الانطلاق وتقديم تقرير كتابي عنها.	* رؤية جسم بلون معين .	
				تستغل الحصة لمراقبة التعلم الذاتي وتقييمه (حل وضعية الانطلاق، وضعية إدماج التعلمات، تقديم المشروع)	